



## Puentes de concreto

### Vida útil

Los puentes representan una inversión sustancial y se espera que proporcionen un rendimiento satisfactorio y permanezcan en servicio de 75 a 100 años, esto es más probable si se realizan acciones de mantenimiento adecuadas.

### Mantenimiento de puentes

Las actividades de mantenimiento son más rentables cuando el concreto está en buenas condiciones.

Se enfoca en las partes de la estructura que enfrenta condiciones de exposición más severas.

### Mantenimiento preventivo

Son los procedimientos que se realizan antes de que se note un deterioro significativo y el miembro estructural aún está en buenas condiciones.

### Mantenimiento reactivo

Son los procedimientos realizados en las primeras etapas del ciclo de deterioro visible.

Incluye: reparaciones menores, establecimiento de sistemas de drenaje de cubiertas positivo, mantenimiento de juntas de cubierta, etc.



## Puentes de concreto

### Encharcamiento de agua

Debido a drenaje inadecuado de la cubierta.

### Grietas

Independientemente de la causa o tipo de agrietamiento.

### Desconchamiento

Debido a un inadecuado recubrimiento del acero de refuerzo.

### Manchas

Manchas en la superficie y erosión de arropes frontales y laterales.

### Desgaste

Superficies desgastadas de asfalto porosas, despegados o agrietados.





## Indicadores de deterioro

### Agrietamiento



Debido al asentamiento plástico, por contracción plástica, por contracción por secado o por cambios de temperatura.

### Desintegración



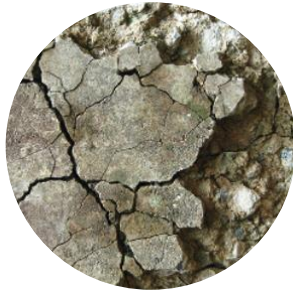
Reducción de la masa del concreto en fragmentos pequeños y posteriores en partículas.





## Indicadores de deterioro

### Daño por abrasión



Desgaste de la superficie del concreto por rozamiento y fricción.

### Corrosión



Destrucción del metal y propiedades debido a una reacción química o electroquímica del concreto con el medio que lo rodea.







## Indicadores de deterioro

### Eflorescencia



Depósito de sales de color blancas que se forman en las superficies del concreto.

### Erosión



Desintegración progresiva de la masa de concreto por la acción abrasiva o de cavitación de gases, líquidos o sólidos en movimiento.





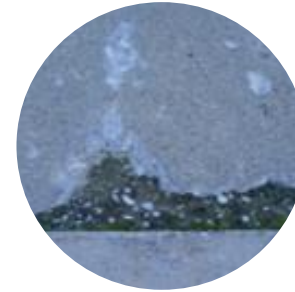
## Indicadores de deterioro

### Desconchamiento



Fragmento de concreto en forma de escama, hojuela o astilla desprendida por la acción del clima, presión o expansión dentro del concreto.

### Despostillamiento de juntas



Junta o discontinuidad que resulta del retraso en el tiempo de colocación, duradero como para evitar entremezclado y unión del concreto en colados sucesivos.





# Inspección y diagnóstico de puentes

## Preparativos antes de la inspección

- Recopilar el informe de inspección y documentos disponibles del puente.
- Comprobar el equipo y vehículos necesarios.
- Comprobar y confirmar que los materiales y dispositivos de seguridad necesarios estén funcionando.
- Preparar el formulario de resultados de inspección.
- Asegurarse de que existan medidas de seguridad antes de la inspección.

## Clasificación de la inspección

- Inspección inicial
- Inspección de rutina
- Inspección periódica
- Inspección detallada
- Inspección de seguimiento
- Inspección de emergencia

## Métodos de prueba

- Inspección visual
- Prueba de número de rebote
- Prueba de velocidad de pulso ultrasónico
- Extracción de núcleos
- Prueba Georradar



## Puentes de concreto

### Material selladores

1. Recubrimientos superficiales
2. Selladores penetrantes

### Selladores Penetrantes

- No funcionan si no pueden penetrar la superficie debido a recubrimiento anteriores, contaminantes o humedad.
- **Tipos:** siloxanos, silanos y combinaciones de estos.

### Recubrimientos superficiales

Reducen la capacidad de permitir que la humedad escape mientras mejora el rendimiento de protección contra la humedad. Tipos de recubrimientos:

- Acrílicos
- Epóxicos
- Uretanos

### Áreas sugeridas para sellar

Todas las superficies expuestas a ciclos de humedecimiento y secado, aguas cargadas de cloruros, otros iones adhesivos o fugas en junta de cubierta y desagües, etc.







### Selección de materiales de parcheo durables

1. Identificar la causa del daño o deterioro original.
2. Seleccionar un material con resistencia a la causa original del deterioro.

### Propiedades físicas

- Buena adherencia
- Baja contracción
- Coeficiente térmico compatible con el sustrato
- Facilidad de aplicación

## Parches de mantenimiento

### Propiedades especiales

Debido a la severidad de las condiciones de exposición:

- Fibras
- Parcheo a baja temperatura
- Parcheo de fraguado rápido
- Parcheo vertical

### Procedimiento

1. Preparación de la superficie
2. Limpieza, remoción de concreto dañado o desbaste de la superficie
3. Eliminar la humedad si se requiere
4. Limpiar o descubrir o reemplazar el refuerzo en las áreas de parcheo.